

1. 初始目标与思路

最近在学习过程中看到一篇汇总了许多云计算概念的公众号文章。里面密密麻麻上百条，当时希望假使有一个方便复习这些概念的工具就好了。恰逢看到创造营的活动案例中提到闪卡/翻牌的网页应用，很是心动。设想是想让 ai 扮演出题官，从知识库中随机抽取一个云计算方面的知识点的卡片，我根据描述回答出这概念的名称。既能加深印象，又能体验一把 vibe coding。

2. 任务拆解与迭代过程

这个概念翻牌的提示词一共有三个大的版本。

初版时，我的目标是跑通。只要作品成果是一张张卡片地形式来出题，并能翻牌、判断对错即可。起初为了节省词元，我没经过 cline 完成，就是在某问模型上直接发出了写好好地提示词，结果除了能看到模样，错误百出，无法使用。后续拿到 cline 上，用 GLM，一次跑通。

对于第二版，我的想法是增加一个错题记录本、按轮次循环出题以及要有结束控制。而让我产生自我怀疑正是这一版的错误。首先增加的错题本是全程可见的，即知识点的名称连同对错次数全都打在页面上，答题成了开卷考试；其次，增加轮次与结束功能后，只能有第一轮题目能正常作答。而一旦进入下一轮，就会出现卡片按钮失灵，答案也无法输入到提示框。经过对错题本的展示做限制和进一步明确对轮次的要求后，前者初步得到控制，但执行时后者仍出错，甚至到了题目无法展示的地步。这也为下一版的修改埋下伏笔。

针对前面的问题，我意识到可能因每个概念的卡牌无法复用，且题目和卡牌这两个概念有交叉，很模糊，致使 AI 领会需求有误。所以在做第三次迭代时，我做了几个规划：1、为了实现每轮次内随机出题，要把按行整理匹配的这些知识点的存储和调用方式规范为一个键值对，实现每一轮可打乱顺序，下一轮仍可复用。2、在轮次控制中，我明确了卡牌代表知识点，题目是在调用卡牌。3、加入了三种答题状态：对错和跳过。4、对跳过和结束的按钮的出现位置与时间都做出了明确要求。至此一个初步符合我要求的翻牌网页完成。

3. 大模型的表现评估

大模型的表现还是可圈可点的。布局上整体性不错。设置了有欢迎主页、错题统计页，循环与结束控制的要求得到体现。细节上能有贴心微调。例如，我没有要求知识点按打错的次数降序排列，项目中却体现出这个过程。出现重大错误也有，但往往是因为提的需求和功能不够明确或有歧义导致。论缺点，输出网页在外观上有随机性，有点抽卡，一会儿眼前一亮一会儿表现平平。

4. 问题与修复策略

针对错题本暴露知识点名称的问题，我补全了错题本的展示和关闭条件。我在提示词中加入了“错题本在作答过程中是关闭状态（用户不能看到内容），只有在结束答题的状态下才能被用户打开查看”。

针对循环答题中卡牌结束按钮失灵和提示框内不能输入的问题，我先想到可能是有关轮次的提示词不严谨，明确了“卡牌内容源自知识点，题目是在调用卡牌，题目按轮次循环”；又想到知识点的不可重复调用也会影响循环，特意将知识点以类似非关系型数据库中键值对的形式存储。通过这两个规划，从整体上解决了循环控制的问题。总的来说体会到了一种要“面向对象”的感觉。

5. 最终总结

这次实践虽然是氛围编程的形式，从认识上讲，它对我们的计算思维、对大模型交互的理解、AI 的发展前景都有帮助。

1、设计程序的功能要尽量先解耦，俗话说纲举目张，不能头发眉毛胡子一把抓。

2、氛围编程虽然是靠自然语言，但实际也要捋顺逻辑才行。通过语言的输出更能体会出自己条理上的不足。物有本末，事有始终。搞通逻辑上的顺序，是完成许多工作和任务的根本。

3、通过烧脑地写 prompt，终于明白 harness 的必要。Vibe coding 是方便，但与大模型交互要有工程化的加持，才能事半功倍。

6. 作品的真实价值

后面，我会继续完善这个搭子。进一步的想很多。希望能把题目的知识来源变成可模块化替换的，并且要尝试让 AI 自己出题。同时把界面做的更美观。还要尝试用 harness 工程来实现，告别头脑风暴式的提示词写作。成功地跑在正确的方向上真是一个美妙的开始！